

Sinusregel, cosinusregel en vectoren

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De derde hoek

Bereken de ontbrekende hoek van de driehoek.

1. Derde hoek

- a) 35° en 80° _____ b) 90° en 27° _____
- c) 110° en 22° _____ d) 60° en 60° _____
-

2 Welke regel?

Schrijf welke regel je gebruikt: de sinusregel, de cosinusregel of 180 graden.

2. Welke regel?

- a) je kent twee zijden en de hoek ertussen _____
- b) je kent de drie zijden _____
- c) je kent een zijde met de hoek ertegenover, plus nog één hoek

- d) je kent twee hoeken en zoekt de derde _____

3 Kan dit een driehoek zijn?

Gebruik de driehoeksongelijkheid en duid aan.

3. zijden 3, 4 en 9

☐ kan wel ☐ kan niet

4. zijden 5, 6 en 10

☐ kan wel ☐ kan niet

5. zijden 2, 2 en 5

☐ kan wel ☐ kan niet

6. zijden 7, 7 en 7

☐ kan wel ☐ kan niet

4 De formules opschrijven

Schrijf de formule volledig uit.

7. De cosinusregel _____

8. De sinusregel _____

9. Wat gebeurt er met de cosinusregel als α gelijk is aan 90 graden, en hoe heet het resultaat?

5 Vectoren: de drie kenmerken

Vul in.

10.

kenmerk	wat het is
richting	_____
zin	_____
grootte	_____

6 De norm berekenen

Bereken de norm van de vector met deze coördinaten.

11. Norm

- a) $(6, 8)$ _____ b) $(-3, 4)$ _____ c) $(9, 12)$ _____
d) $(8, 0)$ _____

7 Vectoren tussen punten

Bereken de coördinaten van de vector, en daarna zijn norm.

12. Vector en norm

- a) van $A(1, 1)$ naar $B(5, 4)$ _____
b) van $A(0, 2)$ naar $B(6, 10)$ _____
c) van $A(3, 5)$ naar $B(3, 12)$ _____

8 Rekenen met vectoren

Reken uit of leg uit.

13. Antwoord

a) $(2, 5) + (3, -1)$ _____

b) $(1, 4) + (-1, -4)$ _____

c) min 2 maal $(3, -1)$ _____

14. Twee krachten van 6 en 8 newton staan loodrecht op elkaar. Hoe groot is de resulterende kracht, en hoe reken je dat uit?

15. Wat zegt de formule van Chasles-Möbius, en waarvoor gebruik je ze?

9 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

16. De norm van een vector kan negatief zijn.

☐ waar ☐ niet waar

17. Twee vectoren met dezelfde richting, zin en grootte zijn gelijk, ook als ze elders in het vlak liggen.

☐ waar ☐ niet waar

18. De som van twee vectoren is altijd langer dan elk van de twee.

☐ waar ☐ niet waar

19. Vermenigvuldigen met min 2 draait de zin van de vector om.

☐ waar ☐ niet waar

20. De sinusregel werkt enkel in rechthoekige driehoeken.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De derde hoek

- 1** a) 65° · b) 63° · c) 48° · d) 60°

2. Welke regel?

- 2** a) de cosinusregel · b) de cosinusregel · c) de sinusregel · d) 180 graden

3. Kan dit een driehoek zijn?

- 3** kan niet
4 kan wel
5 kan niet
6 kan wel

4. De formules opschrijven

- 7** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$
8 $a/\sin \alpha = b/\sin \beta = c/\sin \gamma$
9 $\cos 90^\circ$ is 0, dus de laatste term valt weg en er blijft $a^2 = b^2 + c^2$ over: de stelling van Pythagoras.

5. Vectoren: de drie kenmerken

- 10** richting: de rechte waarop de vector ligt · zin: welke van de twee kanten · grootte: de lengte, ook norm genoemd

6. De norm berekenen

- 11** a) 10 · b) 5 · c) 15 · d) 8

7. Vectoren tussen punten

- 12** a) (4, 3), norm 5 · b) (6, 8), norm 10 · c) (0, 7), norm 7

8. Rekenen met vectoren

- 13** a) (5, 4) · b) (0, 0), de nulvector · c) (-6, 2)
14 Met de kop-staartmethode krijg je een rechthoekige driehoek, dus Pythagoras: $\sqrt{36 + 64} = 10$ newton.
15 De vector van A naar B is gelijk aan die van A naar C plus die van C naar B, via elk tussenpunt. Je gebruikt ze om een omweg in stukken te knippen.

9. Waar of niet waar?

- 16** niet waar
17 waar
18 niet waar
19 waar
20 niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
